《需求分析与系统设计》
Requirements Analysis and System Design

任课教师：范国祥

电　　话：0451-86418876-811(O)

13199561265(微信同号)

邮　　箱：fgx@hit.edu.cn

哈工大计算学部/

国家示范性软件学院

软件工程教研室

2023.09

UML图

主要内容

1. 用例图
2. 活动图
3. 类图/对象图
4. 时序图/协作图
5. 状态图
6. 组件图
7. 部署图

UML图：交互图（时序图/协作图）

交互图

- 什么是交互图
- 时序图简介
- 时序图的组成
- 用例图、类图、时序图之间的关系
- **BCE模式**
- 实例：图书馆管理系统的时序图
- **Frame**
- 组合片段
- 协作图

UML图：交互图（时序图/协作图）

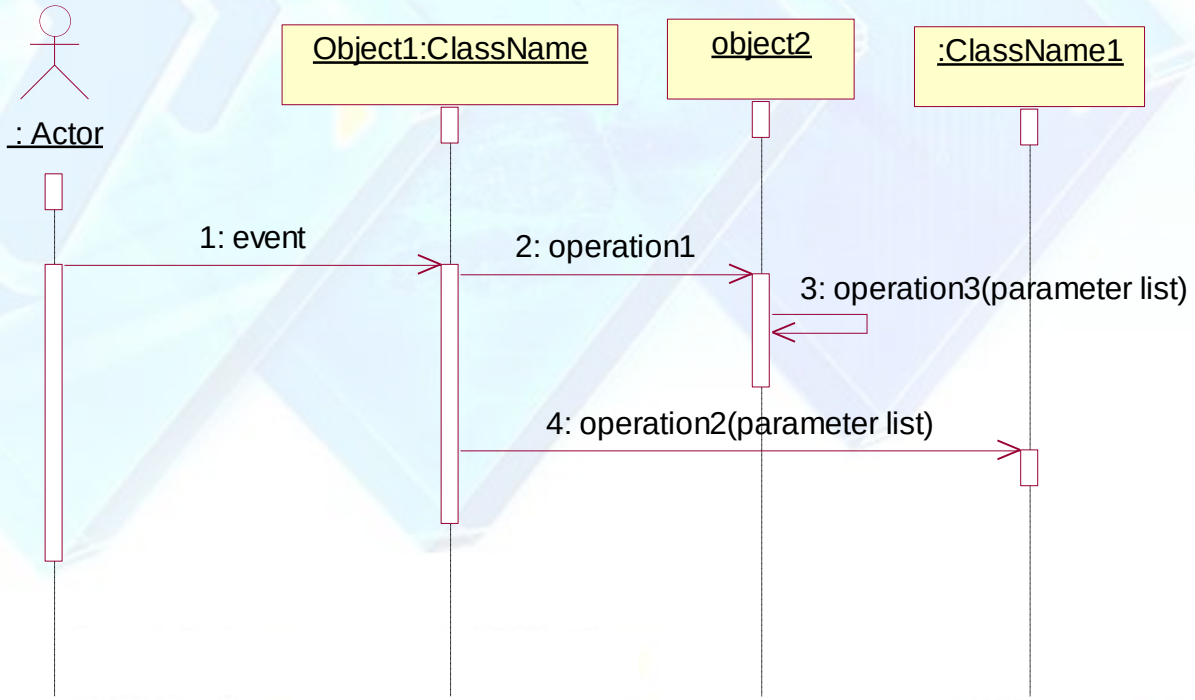
什么是交互图

- 交互图是描述系统中对象之间通过消息通信的图，在UML1.5中交互图包括：
  - 时序图（也称序列图、顺序图）
  - 协作图（也称通信图）

UML图：交互图（时序图/协作图）

时序图简介

- 时序图用来描述系统中对象间通过消息进行交互，它强调消息在时间轴上的先后顺序
  - 纵轴是时间轴，时间沿竖线向下延伸
  - 横轴代表了在交互中的各独立的对象



UML图：交互图（时序图/协作图）

时序图简介

- 时序图的作用
  - 时序图常用来描述用例的实现，它表明了由哪些对象通过消息相互协作来实现用例的功能
  - 在时序图中标识了消息发生交互的先后顺序
  - 明确类的职责

UML图：交互图（时序图/协作图）

时序图简介

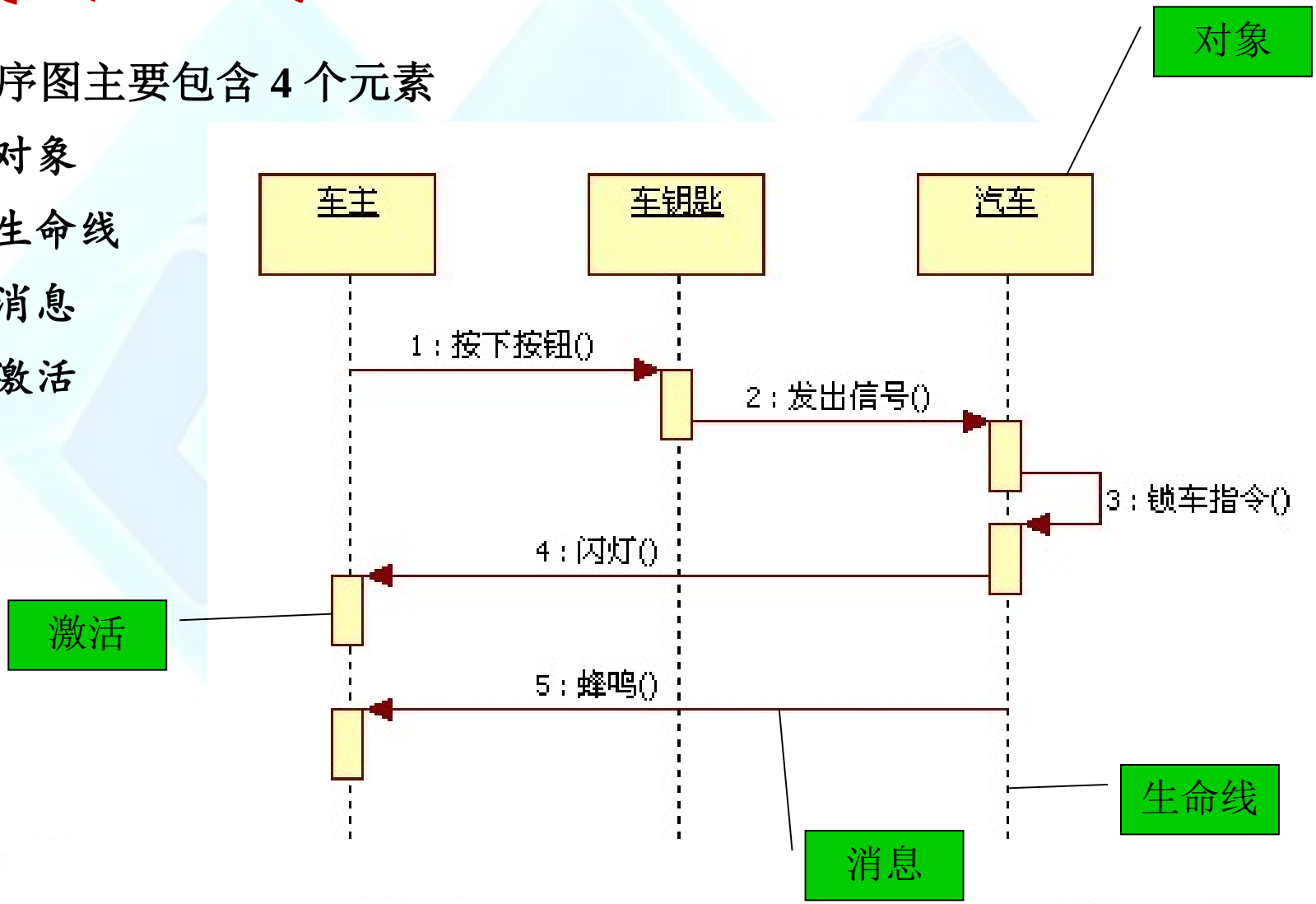
- 3种UML图的比较

用例图	类图	时序图
动态行为 （系统外在行为）	静态结构 （系统内在结构）	动态行为 （系统内在行为）
参与者、用例	类	对象
包含、扩展、泛化	依赖、关联、泛化	消息
用例描述	事务模式	BCE模式
业务流程	领域概念	概念与流程的关联

UML图：交互图（时序图/协作图）

时序图的组成

- 时序图主要包含 4 个元素
  - 对象
  - 生命线
  - 消息
  - 激活



UML图：交互图（时序图/协作图）

时序图的组成

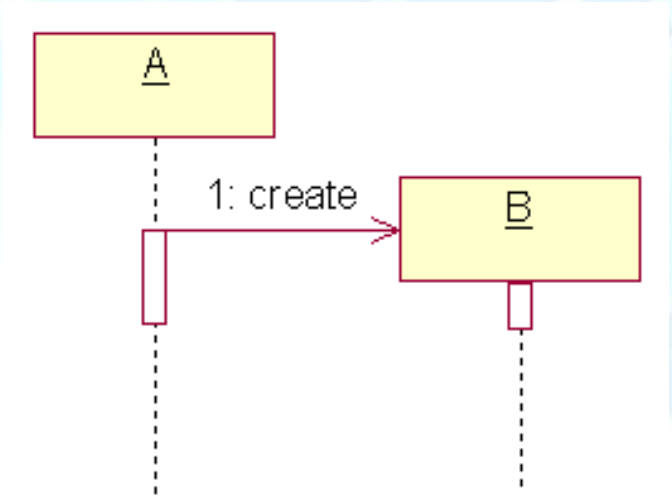
- 对象
  - 将对象置于时序图顶部意味着在交互开始的时候对象就已经存在了
  - 如果对象位置不在顶部，那么表示对象是在交互的过程中被创建的
- 对象的名称
  - 对象名:类名

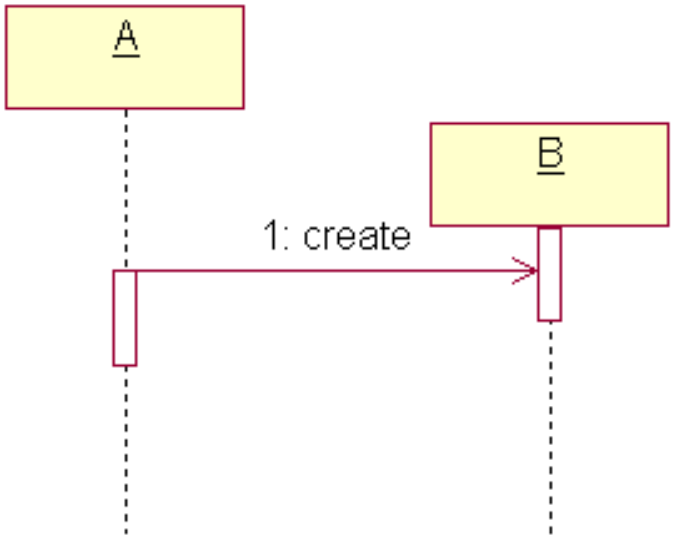


UML图：交互图（时序图/协作图）

时序图的组成

- 创建对象的两种表示方法

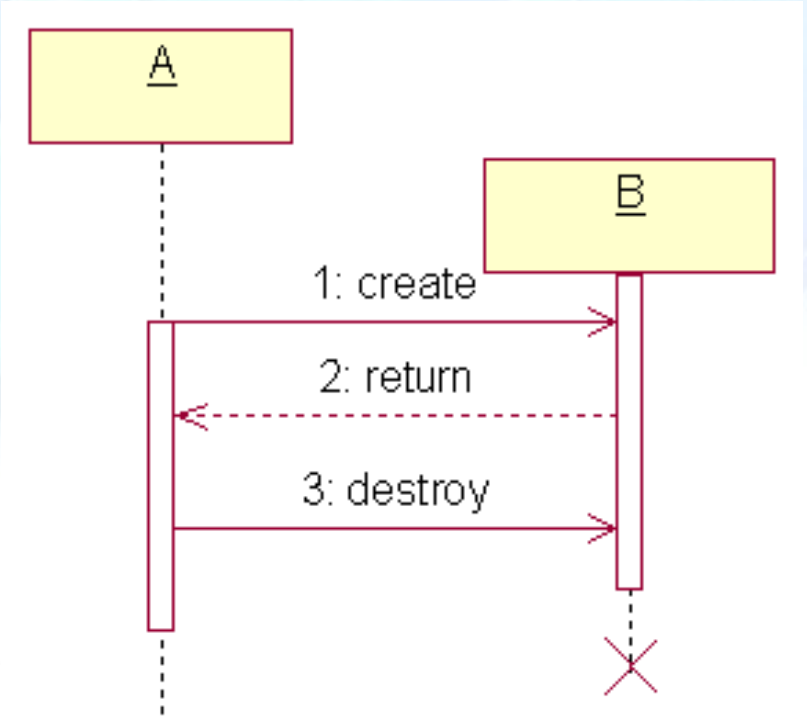




UML图：交互图（时序图/协作图）

时序图的组成

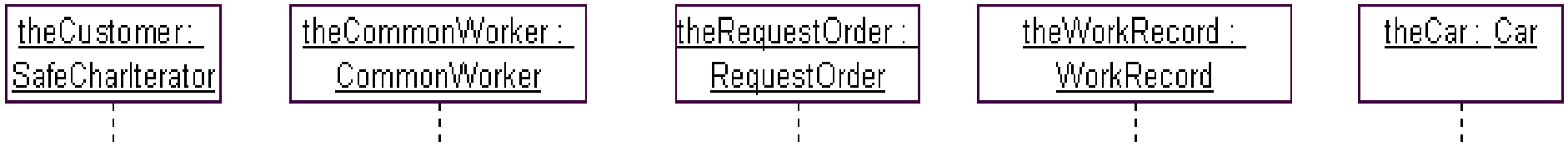
- 对象的注销
  - 如果要注销一个对象，只要在其生命线终止点放置一个“X”符号即可，该点通常是对删除或取消消息的回应



UML图：交互图（时序图/协作图）

时序图的组成

- 生命线
  - 生命线是一条垂直的虚线，表示时序图中的对象在一段时间内的存在；每个对象底部中心的位置都带有生命线
  - 生命线是一个时间线，从时序图的顶部一直延伸到底部，所用的时间取决于交互持续的时间



UML图：交互图（时序图/协作图）

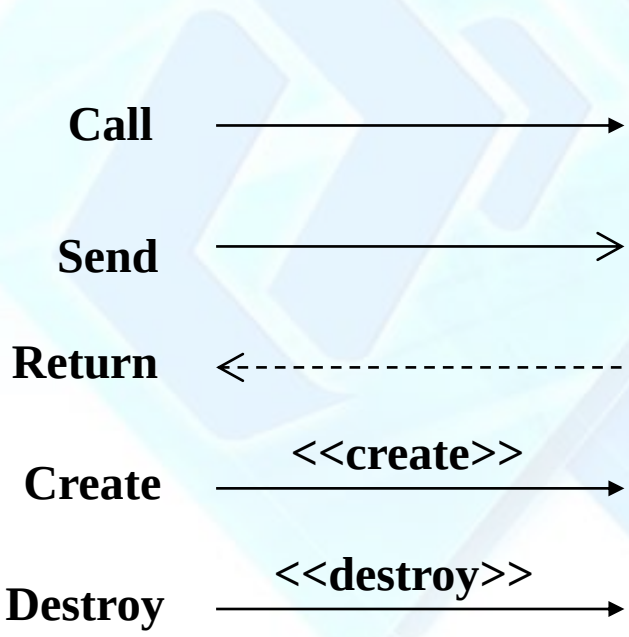
时序图的组成

- 消息
  - 消息定义的是对象之间某种形式的通信，它可以激发某个操作、唤起信号或导致目标对象创建或撤销
  - 消息是两个对象之间的单路通信，从发送方到接收方的控制信息流
  - 消息可以是信号，也可以是调用
  - 消息可以用于在对象间传递参数

UML图：交互图（时序图/协作图）

时序图的组成

- 消息的类型
  - 在 UML 中，消息使用箭头来表示，箭头的类型表示了消息的类型





UML图：交互图（时序图/协作图）

时序图的组成

- 调用（call）
  - 这是最常用的一种消息，它表示调用某个对象的一个操作（通常格式为“对象名.成员方法”）
  - 可以是对象之间的调用，也可以是对象本身的调用
- 返回（return）
  - 返回表示被调用的对象向调用者返回一个值
  - 在时序图中，采用虚线箭头线来表示

UML图：交互图（时序图/协作图）

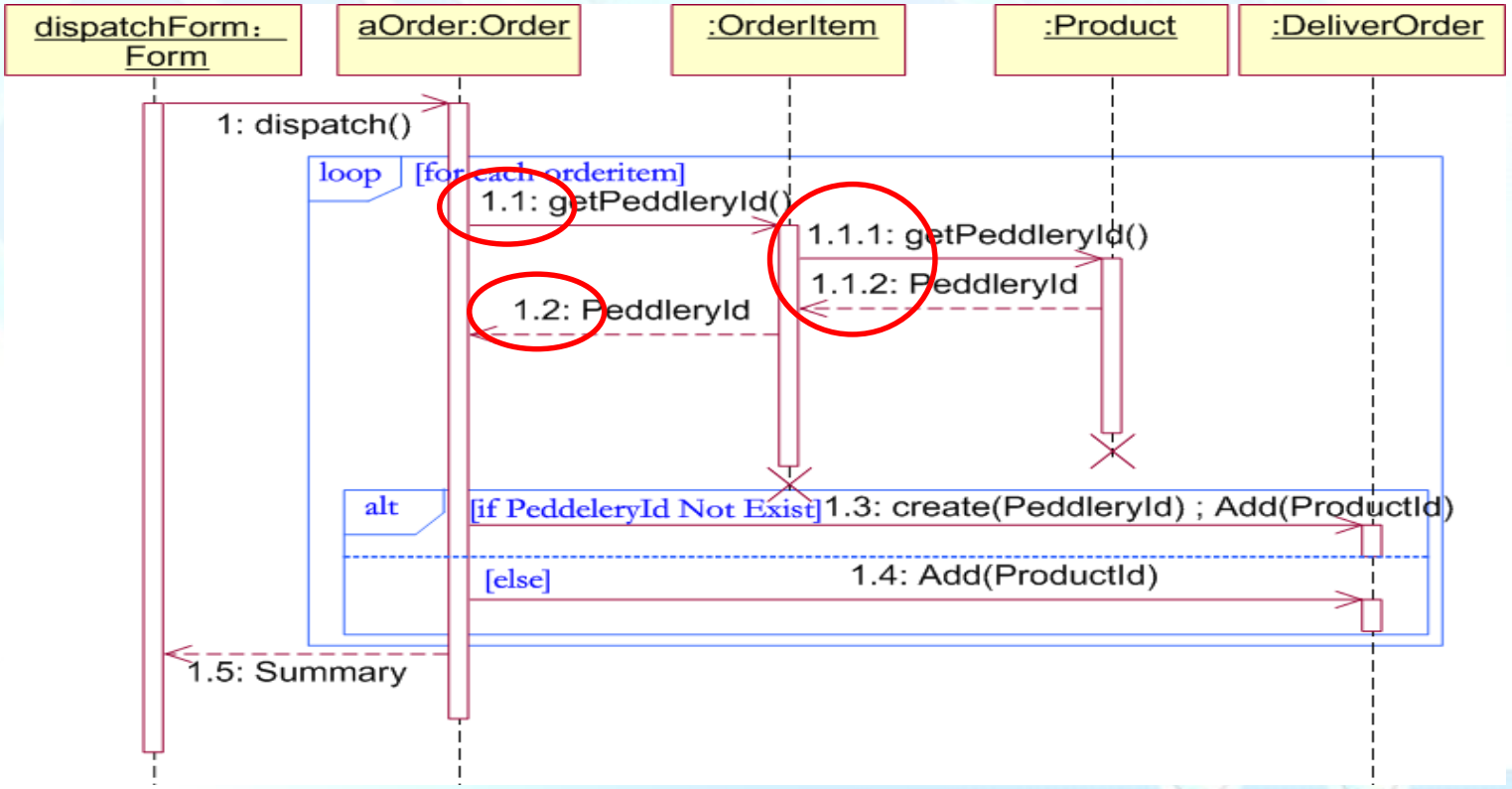
时序图的组成

- 发送（Send）
  - 发送是指向对象发送一个信号
  - 信号和调用不同，它是一种事件，用来表示各对象间进行通信的异步激发机制
  - 调用是同步的机制，而信号是一种异步的机制
- 创建（Create）和注销（Destroy）
  - 也就是创建和销毁一个对象
  - 创建对象通常是利用构造方法来实现的，对象一创建，生命线就开始
  - 生命终止符号用一个较大的叉形符号表示

UML图：交互图（时序图/协作图）

时序图的组成

- 消息的编号
  - 顺序编号，从1开始
  - 嵌套编号



UML图：交互图（时序图/协作图）

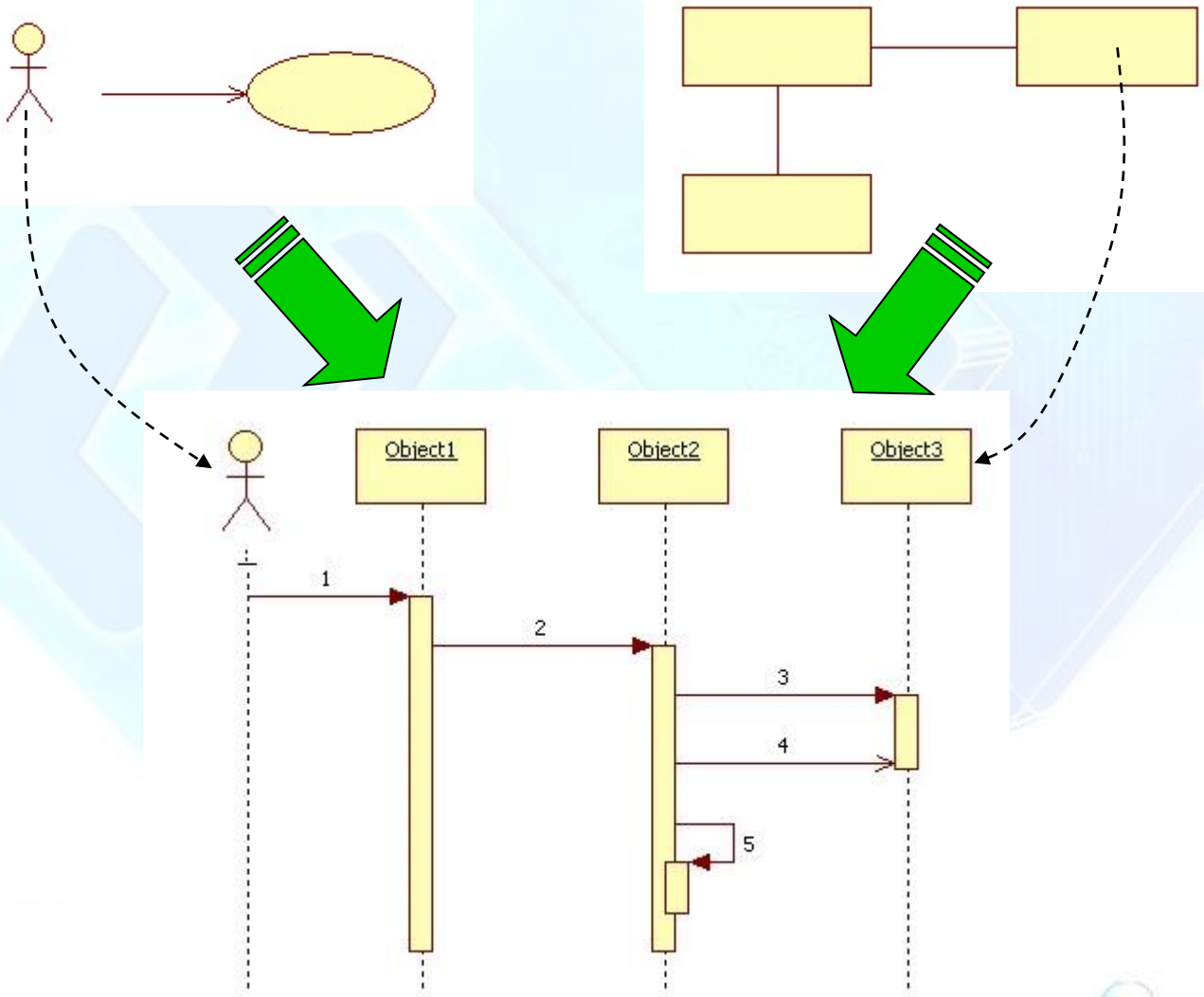
时序图的组成

- 激活
  - 激活（Activation）表示该对象被占用以完成某个任务
  - 去激活（Deactivation）指的则是对象处于空闲状态、在等待消息
  - 在 UML 的时序图中，为了表示对象是激活的，可以将该对象的生命线拓宽成为矩形
  - 其中的矩形称为激活条或控制期，对象就是在激活条的顶部被激活的，对象在完成自己的工作后被去激活



UML图：交互图（时序图/协作图）

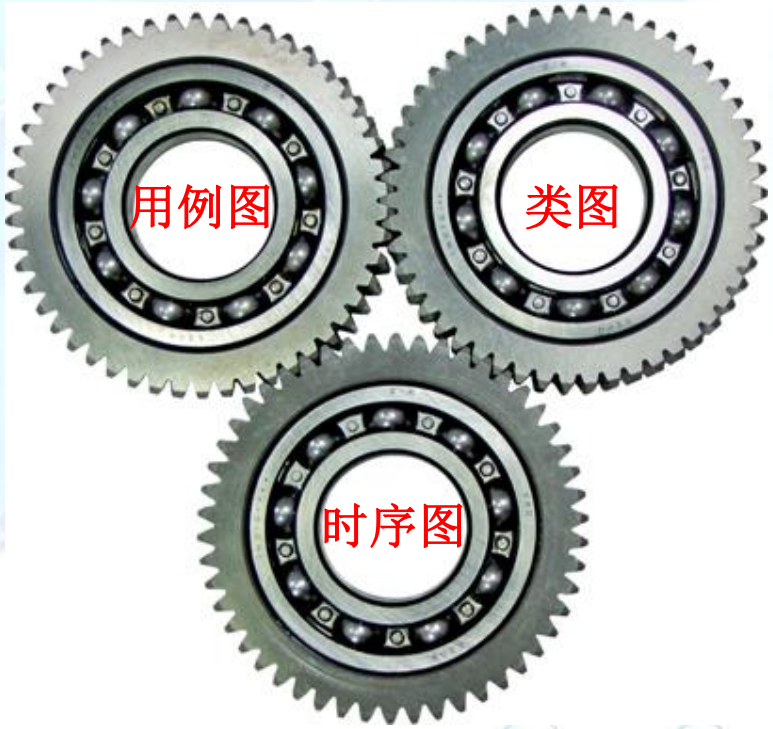
用例图、类图、时序图之间的关系



UML图：交互图（时序图/协作图）

用例图、类图、时序图之间的关系

- 先画哪一个图？
  - 三者从不同角度检验彼此、带动彼此
  - 不要沉溺在任何一个图中，单方面深究一个图无法检验出分析和设计的好坏
  - 应迅速推进到下一个图



UML图：交互图（时序图/协作图）

BCE模式

- 什么是BCE模式
  - BCE模式（Ivar Jacobson发明的）又称Robustness分析法，是在系统分析阶段采用的分析模式
  - B：Boundary
  - C：Control
  - E：Entity



UML图：交互图（时序图/协作图）

BCE模式

- 边界类
  - 边界类用来隔离系统内部和外部，负责接收参与者的消息
- 控制类
  - 控制类对应用例，用来控制用例执行期间的复杂运算或者业务逻辑
  - 在分析阶段，通常针对一个用例生成一个控制类
- 实体类
  - 对应于类图中领域概念中的类
  - 封装了数据结构和数据存储有关的类

UML图：交互图（时序图/协作图）

BCE模式

- 使用**BCE**模式要注意的**4**项原则
  - 针对每一个用例，可以对应生成一个控制类
  - 参与者对象只能跟边界对象互动
  - 实体对象不能发送消息给边界对象和控制对象
  - 特别情况，如只是对数据进行增加、删除、修改和查询操作也可以不设置控制对象，让边界对象直接发送消息给实体对象，以提高执行速度

UML图：交互图（时序图/协作图）

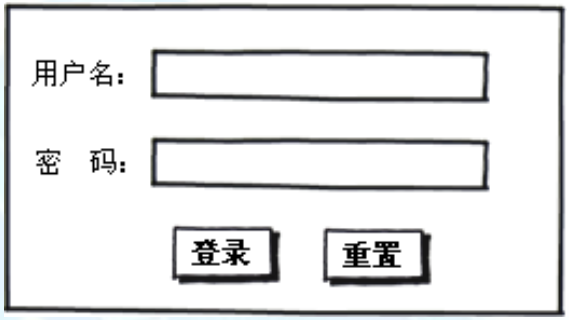
BCE模式

- 一个用例应该画几个时序图
  - 针对用例的场景（scenarios）绘制时序图
  - 通常的做法是一个场景画一个时序图（老版时序图）
  - 新版时序图，一个时序图可以描述多个场景
- 什么是场景（scenarios）
  - 去超市买一样东西，拿到商品、结账、离开超市
  - 去超市买一样东西，要买的东西卖光了，离开超市
  - 去超市买一样东西，要买的东西卖光了，买了一个替代品、结账、离开超市
  - 去超市买一样东西，拿到商品后、去结账、发现忘带钱了、把东西放回原处，离开超市

UML图：交互图（时序图/协作图）

BCE模式

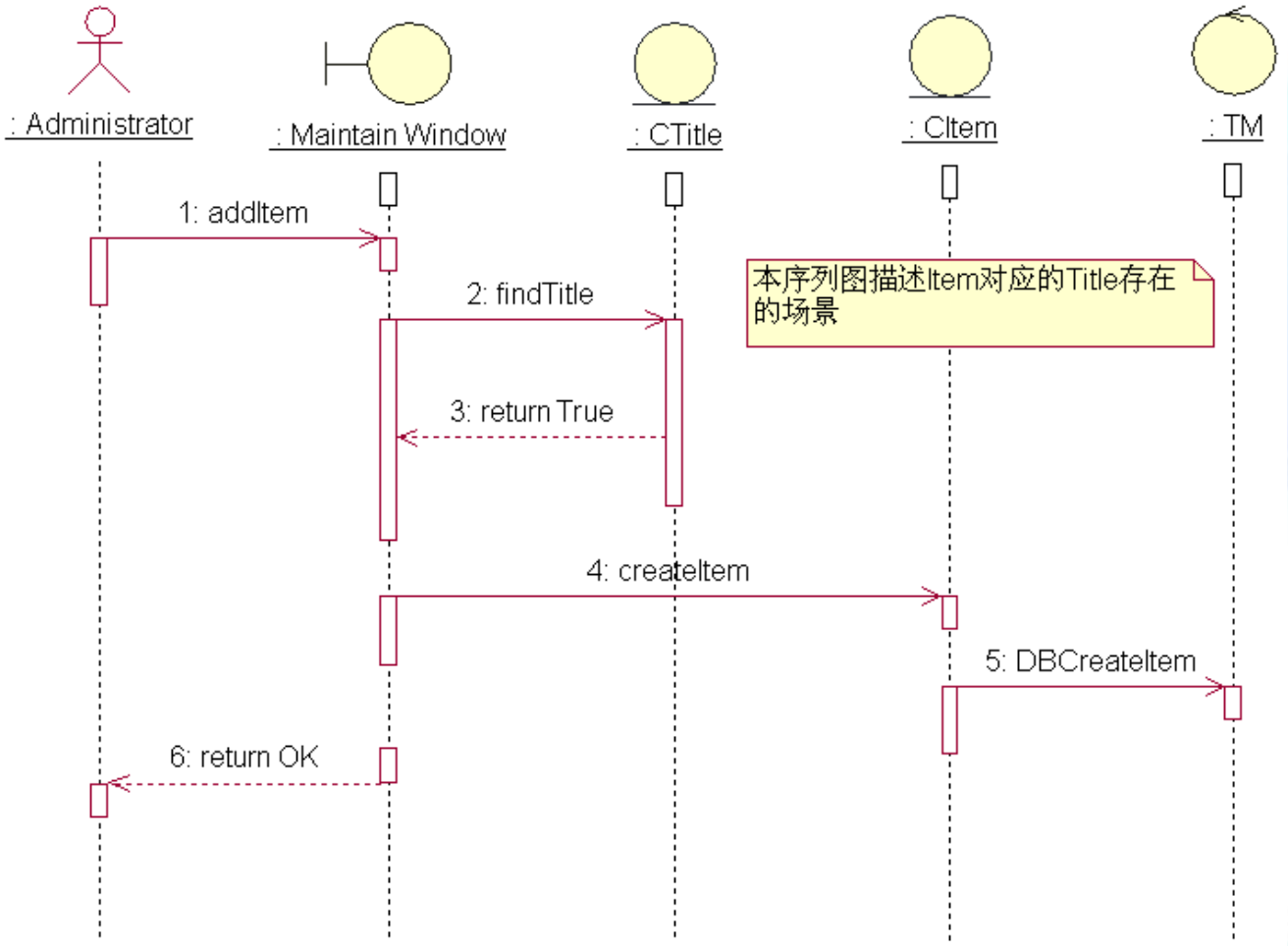
- “登录”用例有如下场景
  - 用户名和密码正确，登录成功
  - 用户名或密码为空，重新输入
  - 用户名或密码错误，登录失败
  - 连续3次登录失败，出现验证码
  - 用户名和密码正确，未输验证码，提示输入验证码
  - 用户名和密码正确，验证码输入错误，登录失败
  - 连续10次登录失败，提示10分钟后重新尝试登录
  - ……



UML图：交互图（时序图/协作图）

图书馆管理系统的时序图

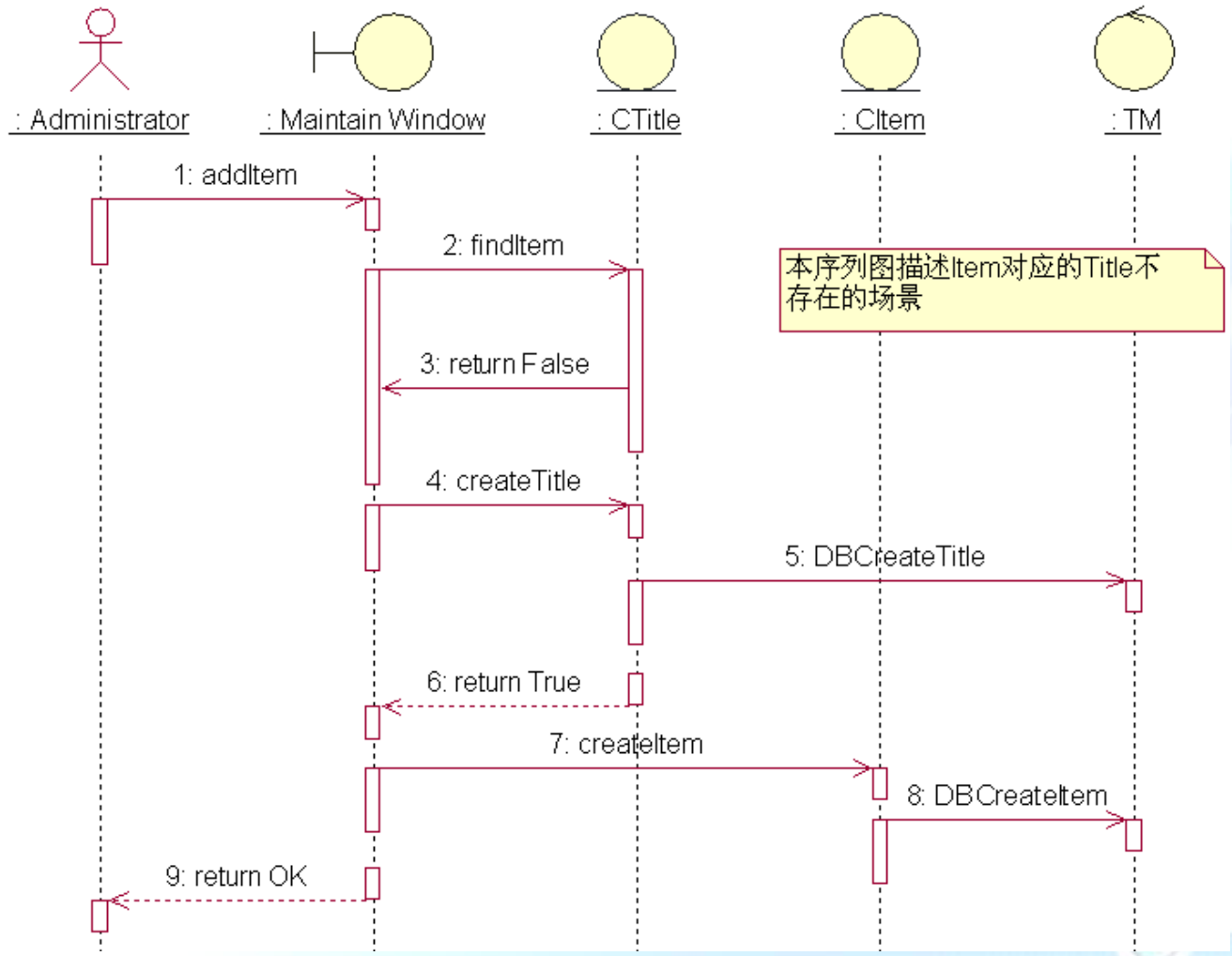
- 增加书籍用例时序图 1（Add Item 1）



UML图：交互图（时序图/协作图）

图书馆管理系统的时序图

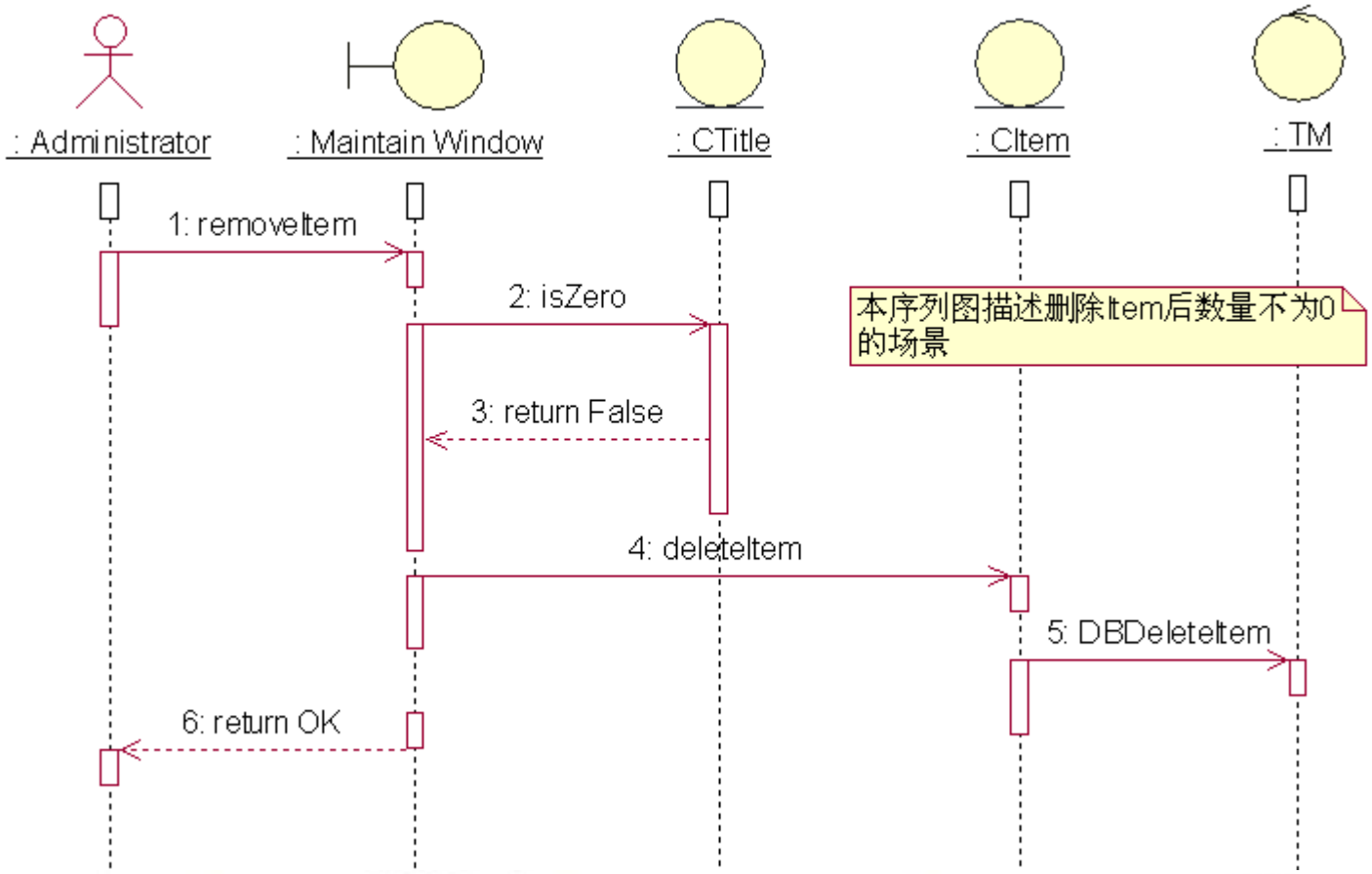
- 增加书籍用例时序图 2（**Add Item 2**）



UML图：交互图（时序图/协作图）

图书馆管理系统的时序图

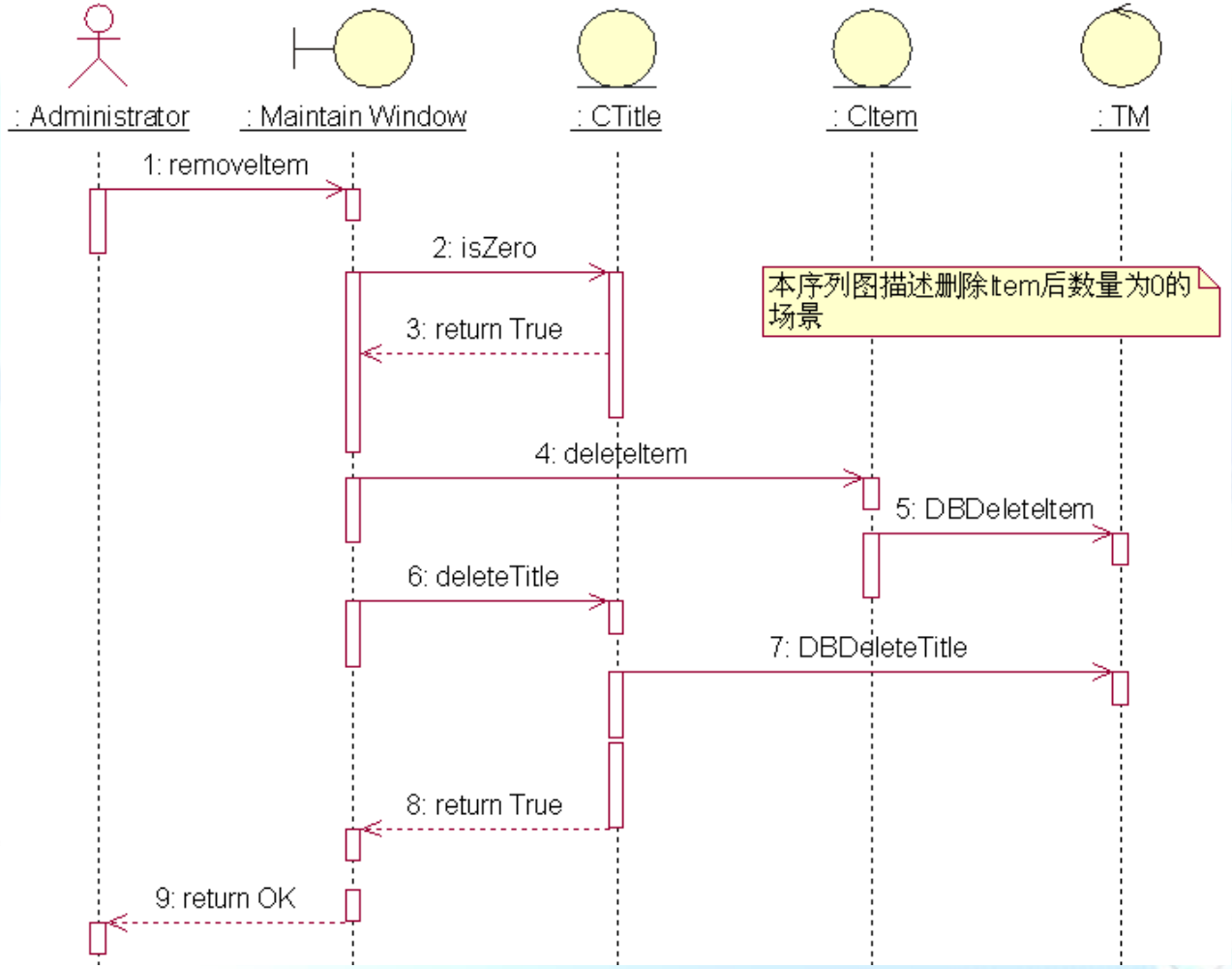
- 删除书籍用例时序图 1（**Remove Item 1**）



UML图：交互图（时序图/协作图）

图书馆管理系统的时序图

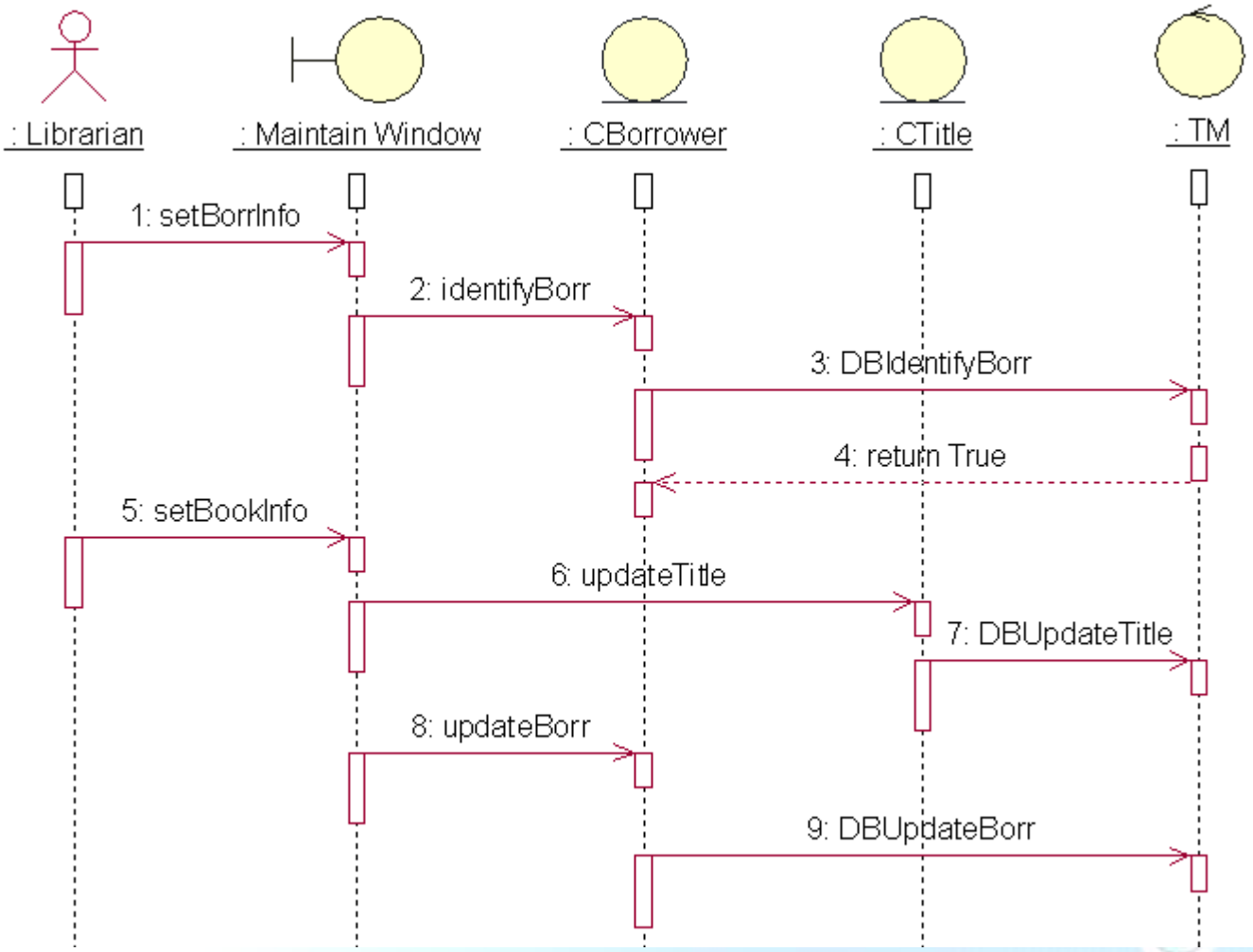
- 删除书籍用例时序图 2（**Remove Item 2**）



UML图：交互图（时序图/协作图）

图书馆管理系统的时序图

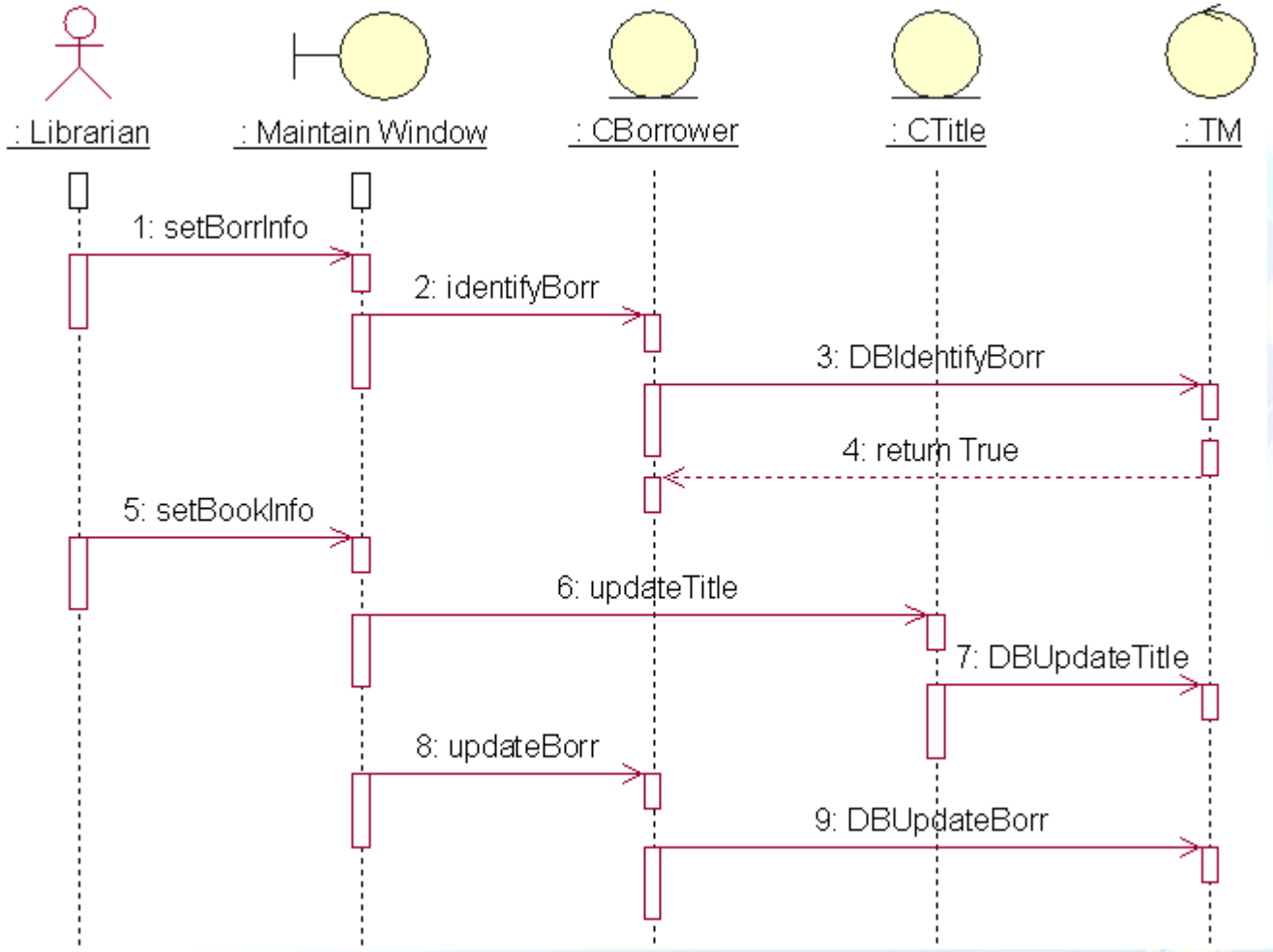
- 借书用例时序图（**Lend Book**）



UML图：交互图（时序图/协作图）

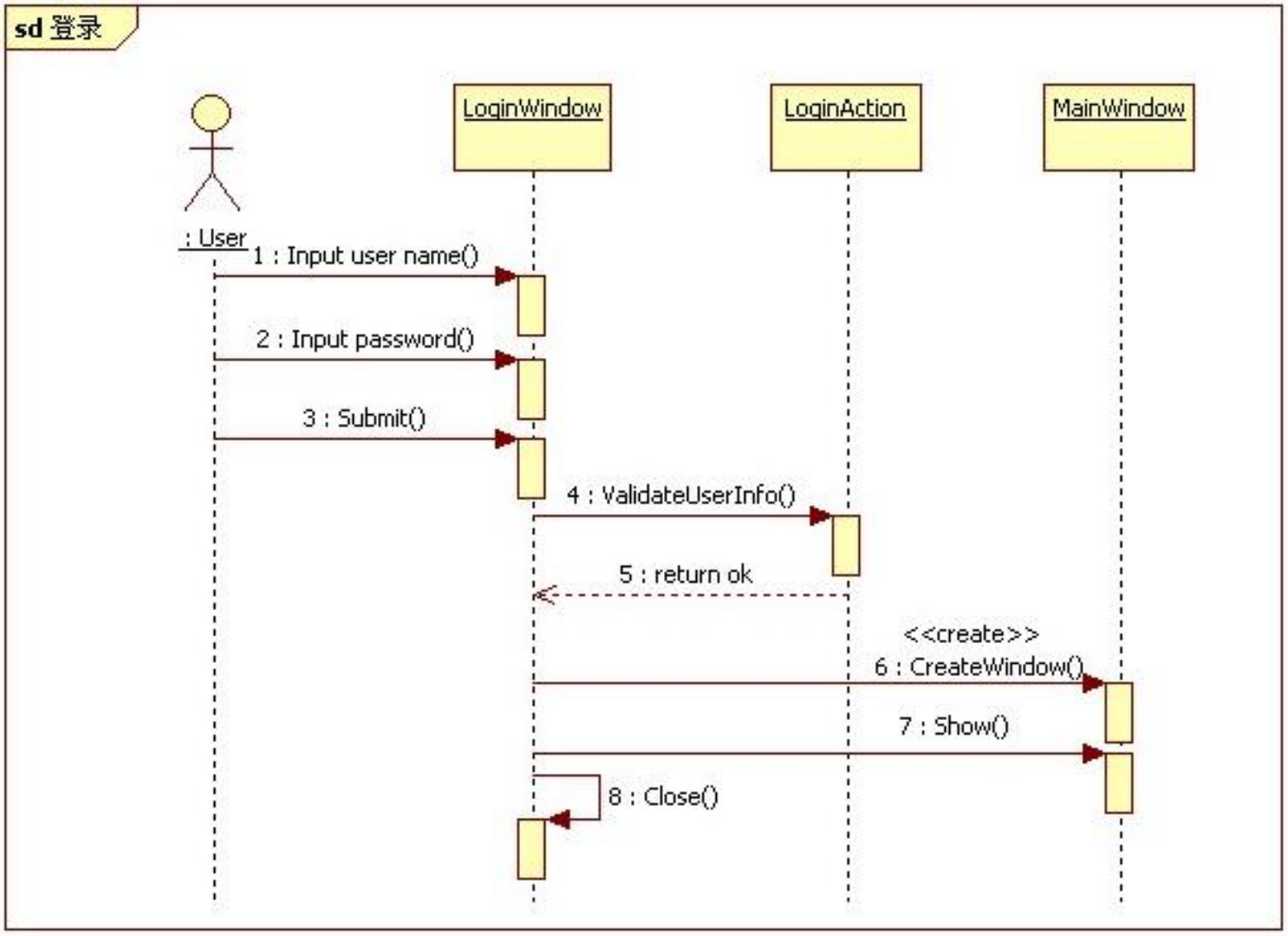
图书馆管理系统的时序图

- 还书用例时序图（**Return Book**）



UML图：交互图（时序图/协作图）

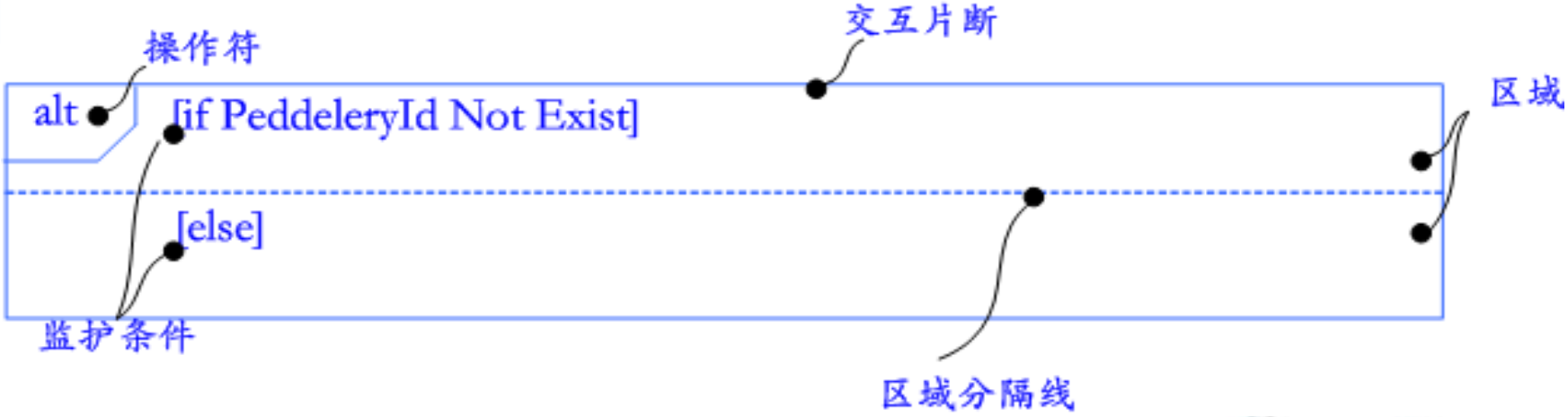
Frame



UML图：交互图（时序图/协作图）

组合片段

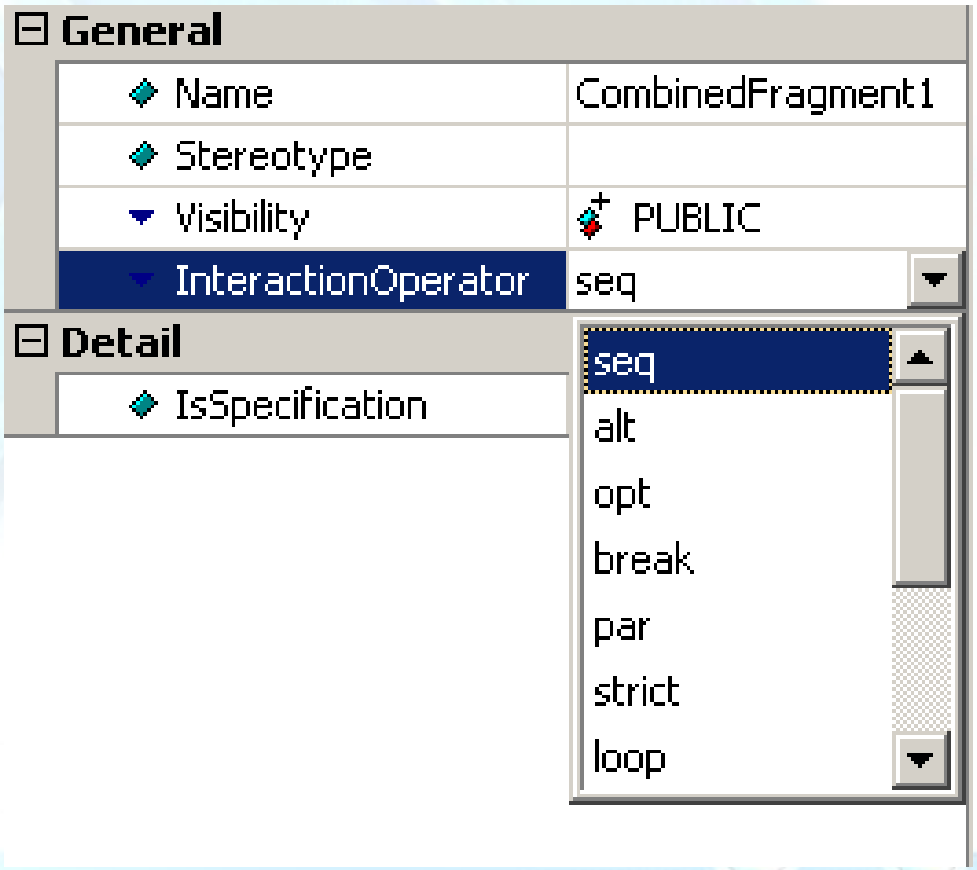
- 表示循环和分支
  - 一个简单的时序图仅显示用例的一个场景。 可以使用组合片段来描述可能发生在不同场合的变体
  - 在时序图中，为了表示分支和循环这两种行为，引入了交互片段、区域和操作符的概念
  - 一个交互片段可以包含多个区域，每个区域拥有一个监护条件和一个复合语句



UML图：交互图（时序图/协作图）

组合片段

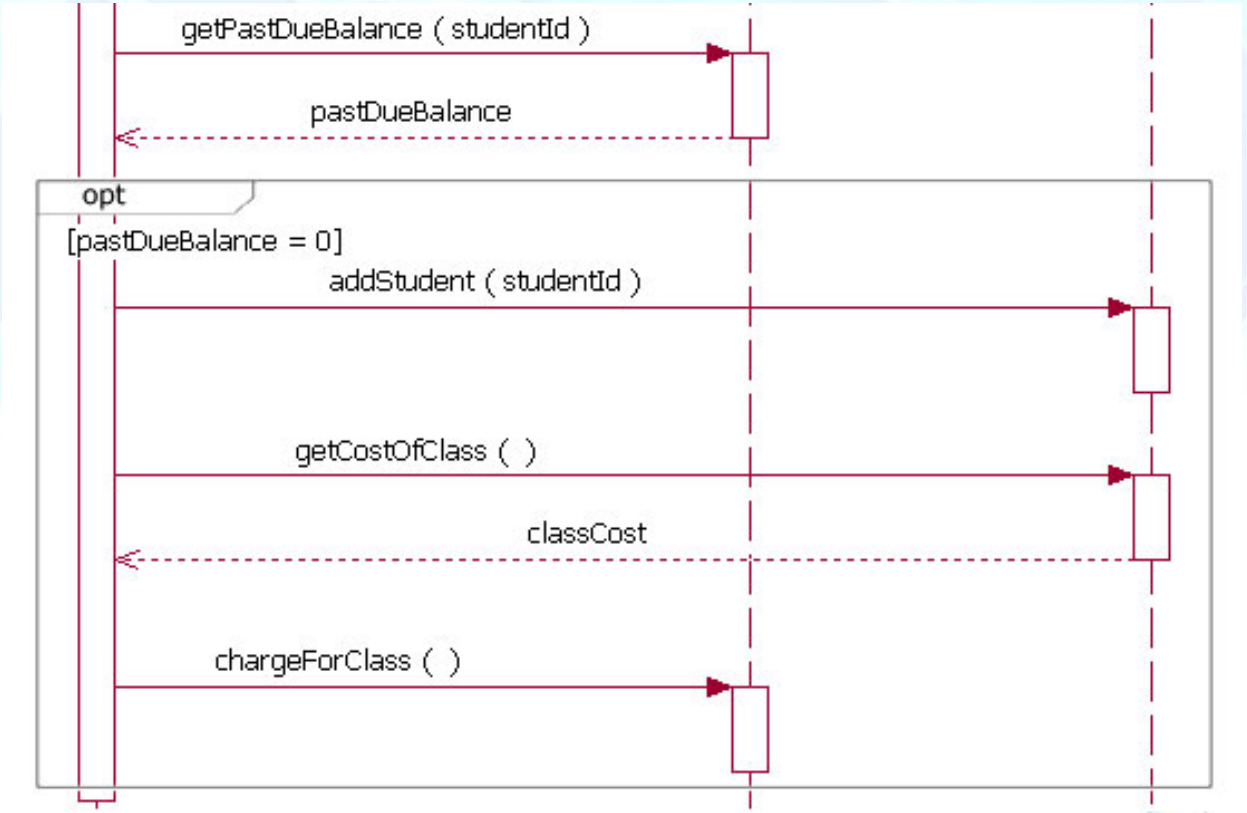
- 操作符
  - 每个交互片段都有一个操作符，操作符决定了交互片段的执行方式



UML图：交互图（时序图/协作图）

组合片段

- **opt**
  - 包含一个可能发生或可能不发生的时序，可以在临界条件中指定时序发生的条件



UML图：交互图（时序图/协作图）

组合片段

- **alt**
  - 可以在每个片段中设置一个临界条件来指示该片段可以运行的条件
  - else 的指示其他任何临界条件都不为true时应运行的片段
  - 如果所有临界条件都为false并且没有else，则不执行任何片段

UML图：交互图（时序图/协作图）

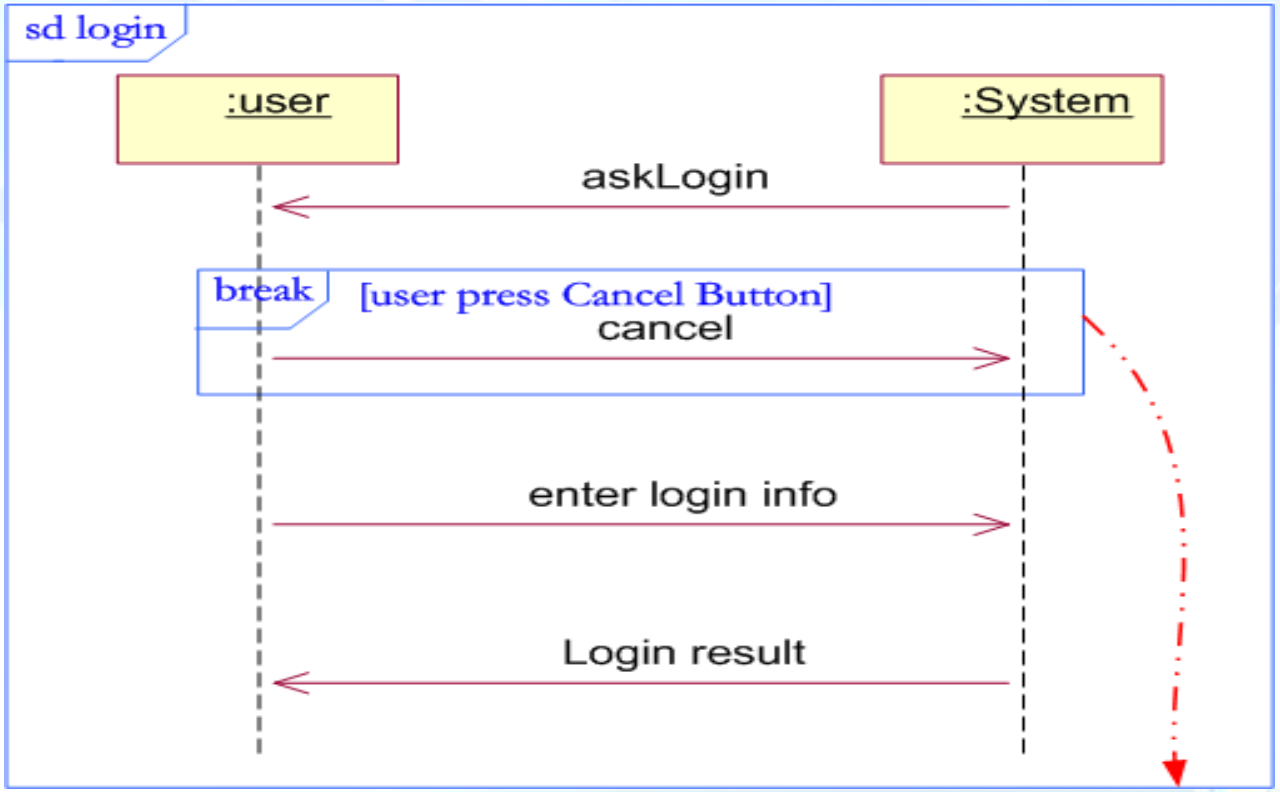
组合片段

- **loop**
  - 片段重复一定次数，可以在临界条件中指示片段重复的条件

UML图：交互图（时序图/协作图）

组合片段

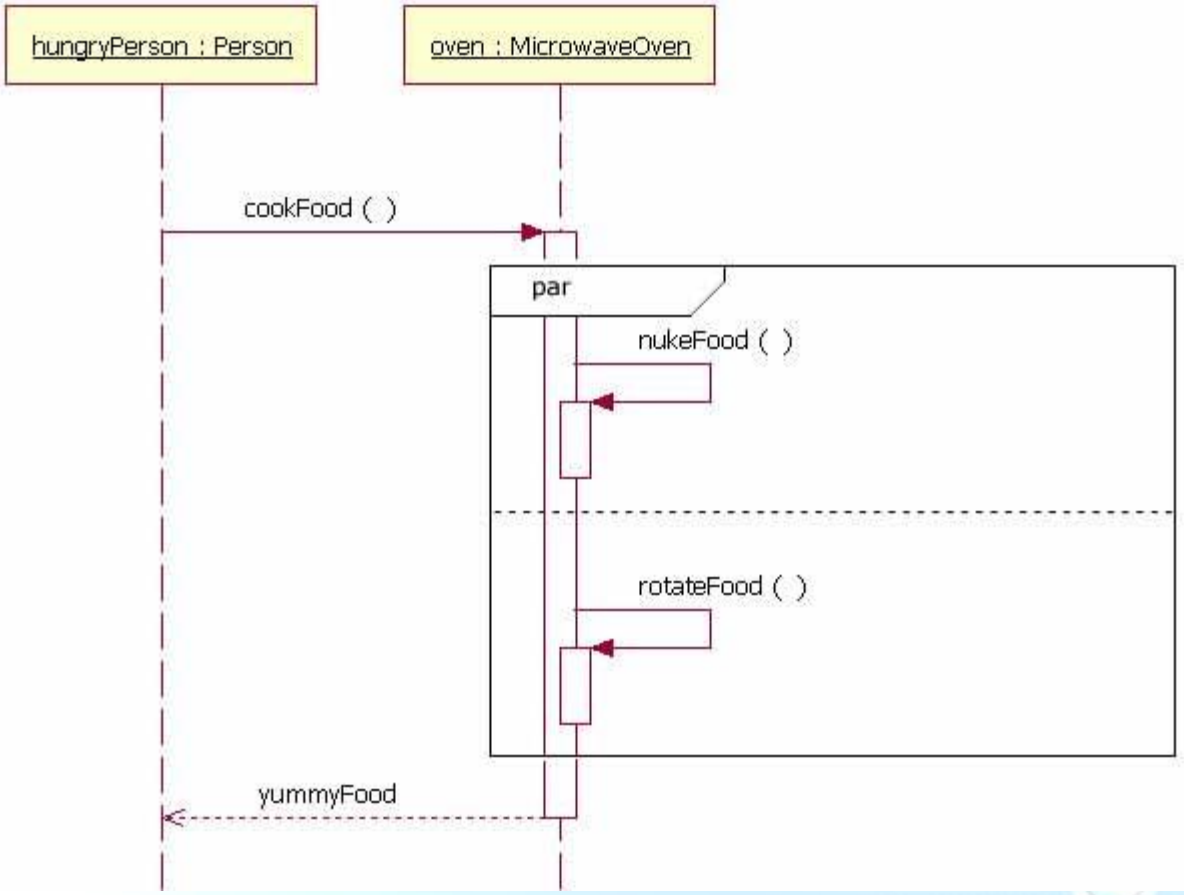
- **break**
  - 如果执行此片段，则放弃时序的其余部分，可以使用临界来指示发生中断的条件



UML图：交互图（时序图/协作图）

组合片段

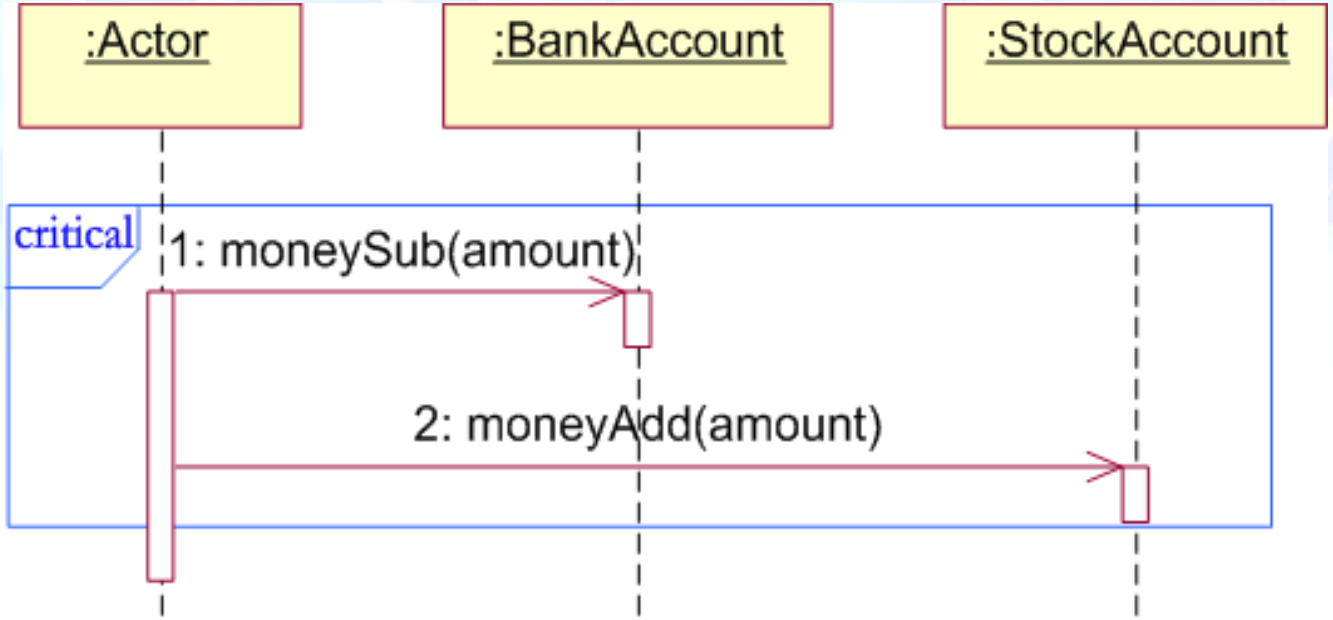
- **par**
  - 并行处理，片段中的事件可以交错



UML图：交互图（时序图/协作图）

组合片段

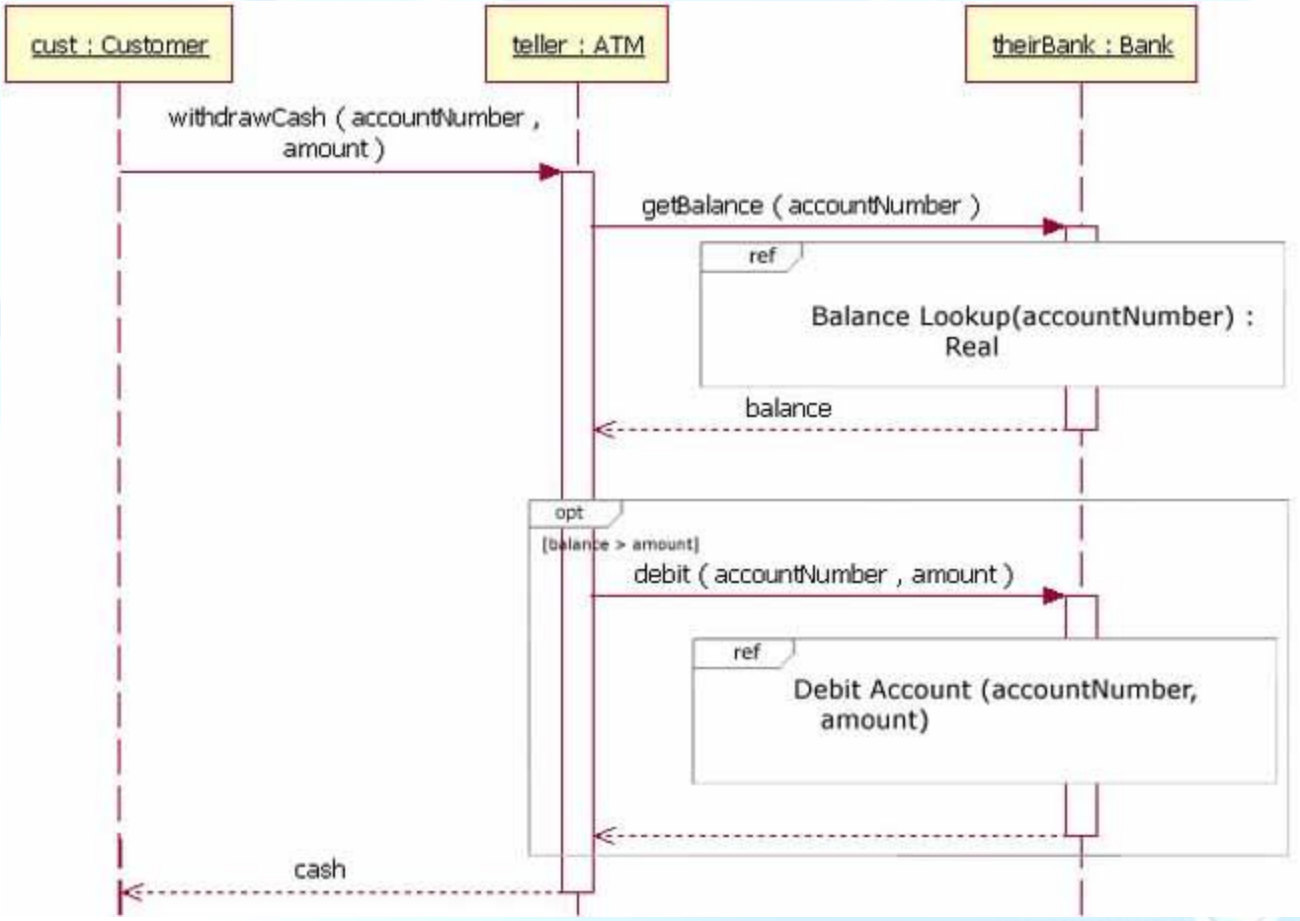
- **critical**
  - 指示此片段中的消息不得与其他消息交错，通常是一些原子性操作



UML图：交互图（时序图/协作图）

组合片段

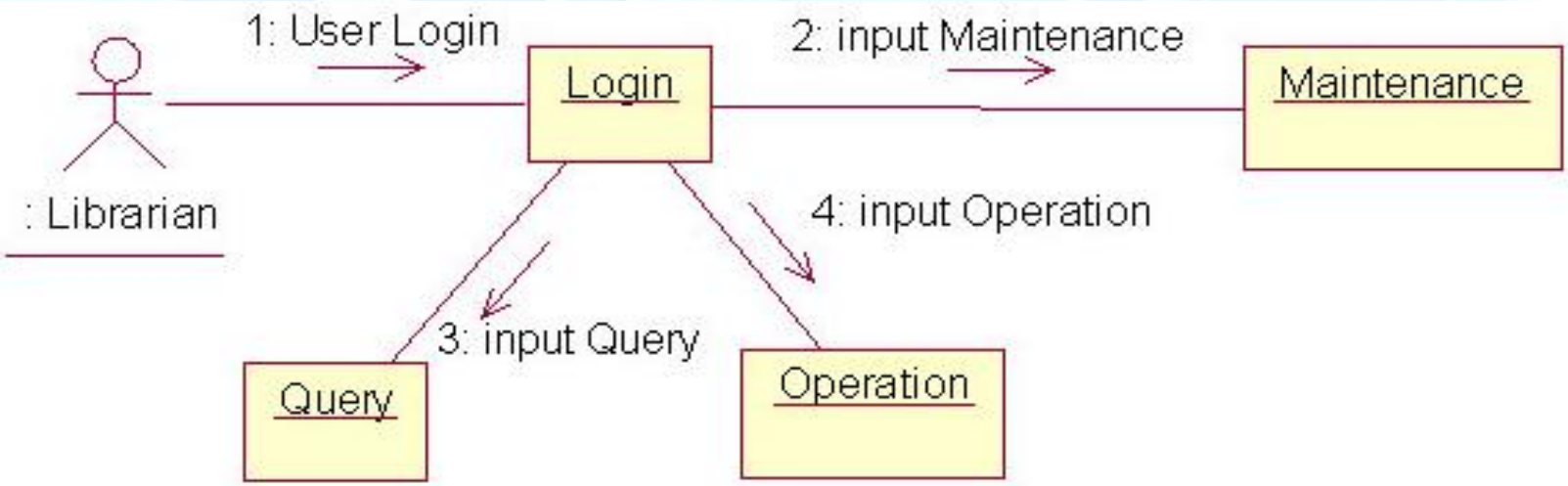
- **ref**
  - 用来在一个交互图中，引用其他的交互图



UML图：交互图（时序图/协作图）

协作图

- 什么是协作图
  - 协作图也称为通信图，它描述了系统中，对象间通过消息进行的交互，强调了对象在交互行为中承担的角色



UML图：交互图（时序图/协作图）

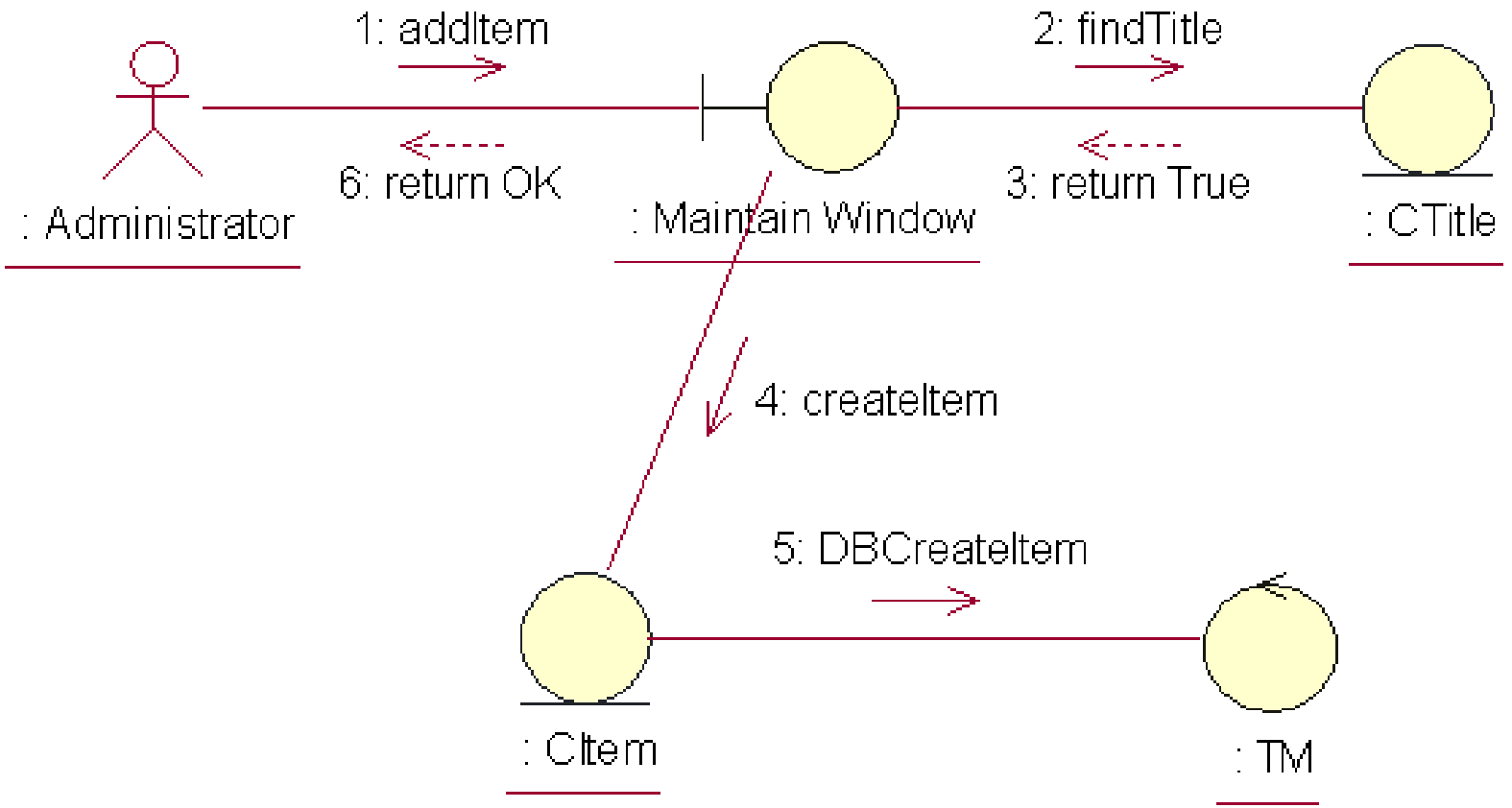
协作图的组成

- 协作图包含了 3 个元素
  - 对象（Object）
  - 链（Link）
  - 消息（Message）

UML图：交互图（时序图/协作图）

图书馆管理系统的协作图

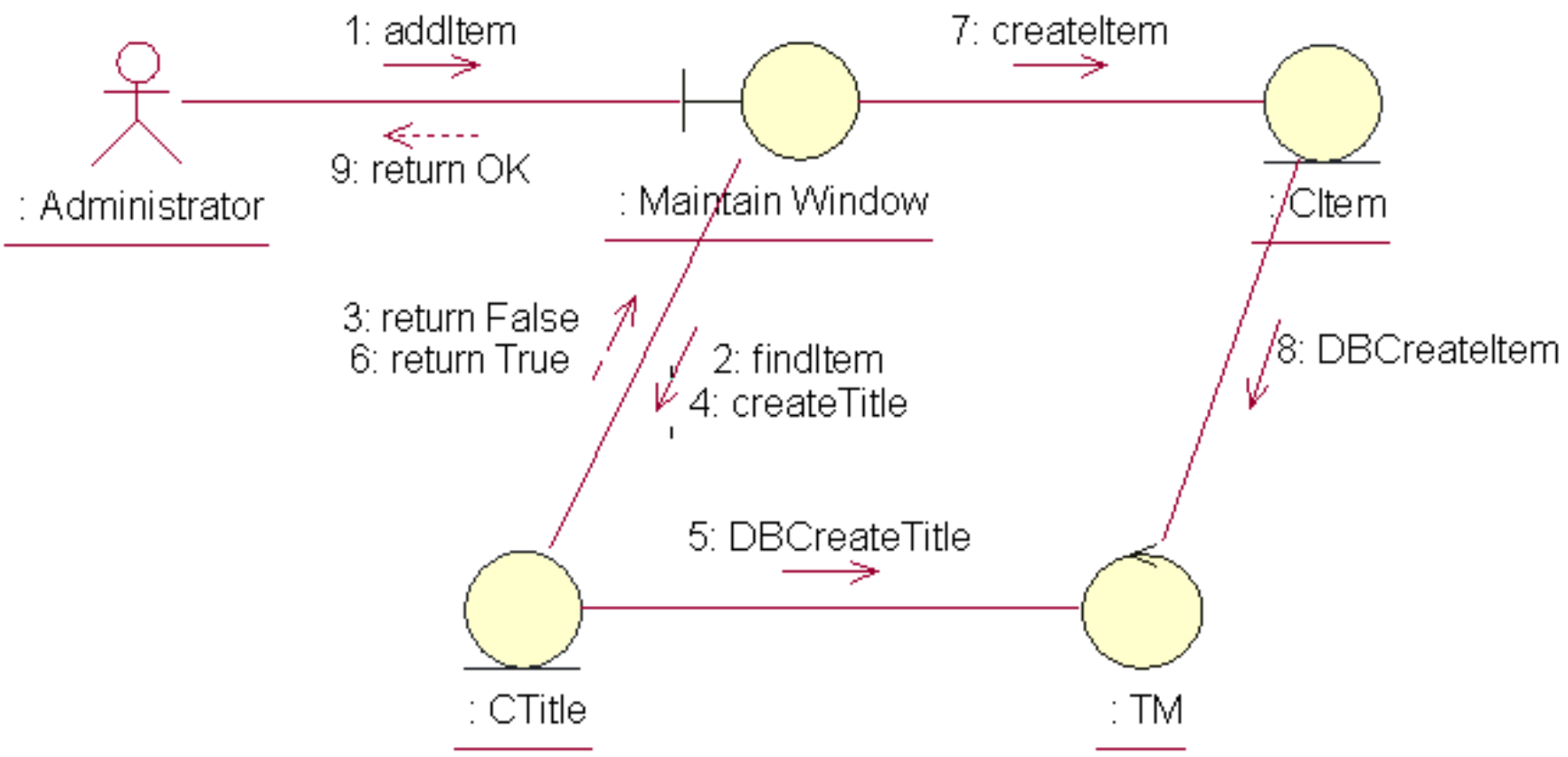
- 增加书籍用例协作图1（**Add Item 1**）



UML图：交互图（时序图/协作图）

图书馆管理系统的协作图

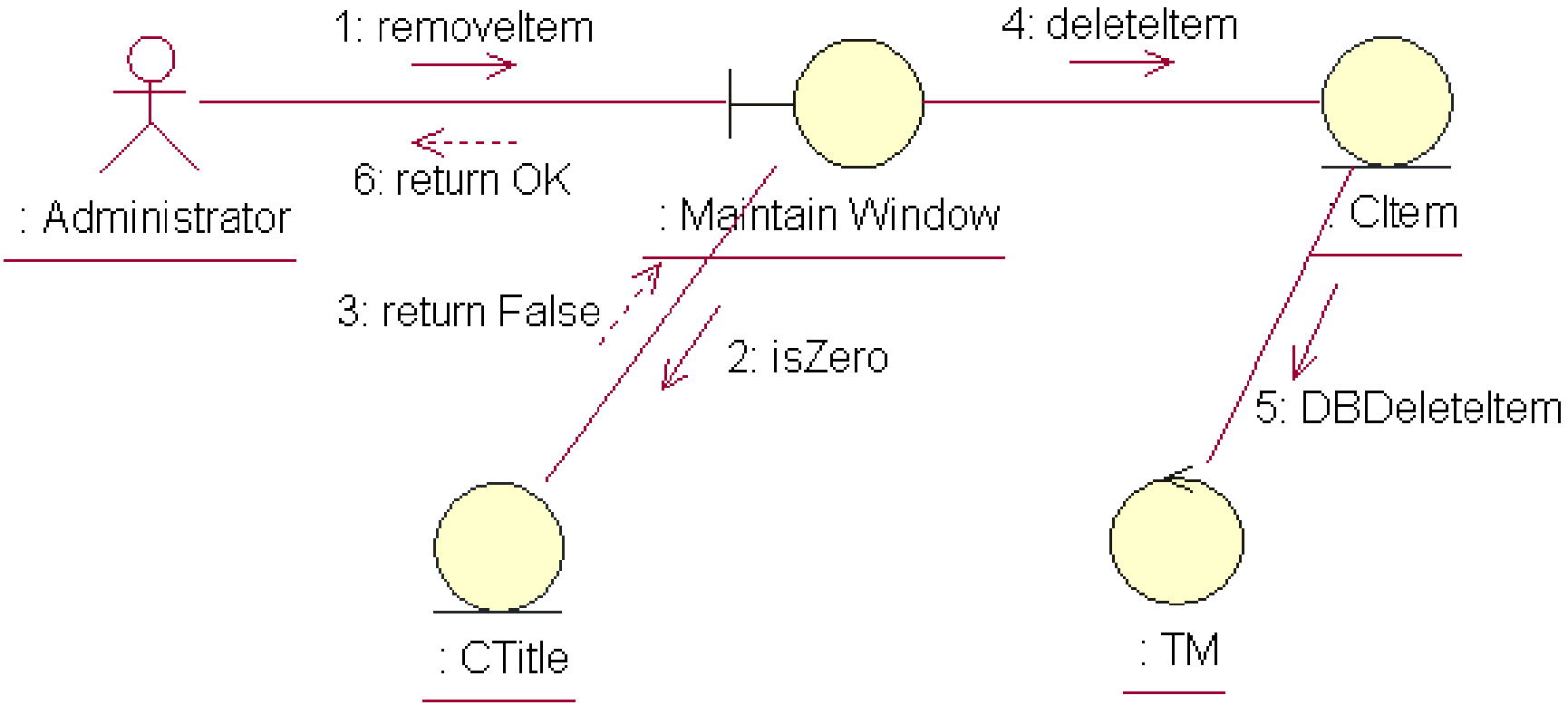
- 增加书籍用例协作图2（**Add Item 2**）



UML图：交互图（时序图/协作图）

图书馆管理系统的协作图

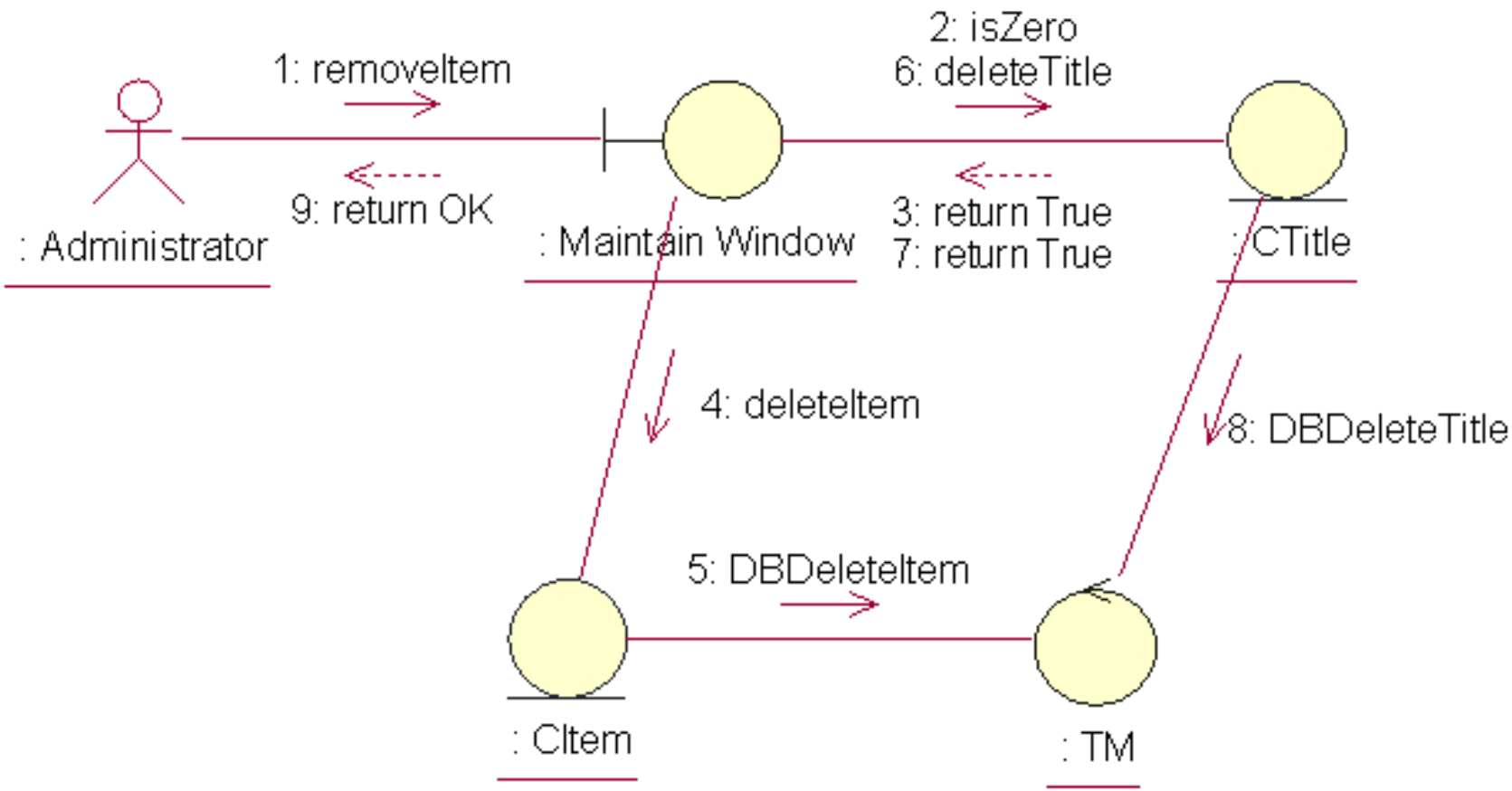
- 删除书籍用例协作图1（**Remove Item 1**）



UML图：交互图（时序图/协作图）

图书馆管理系统的协作图

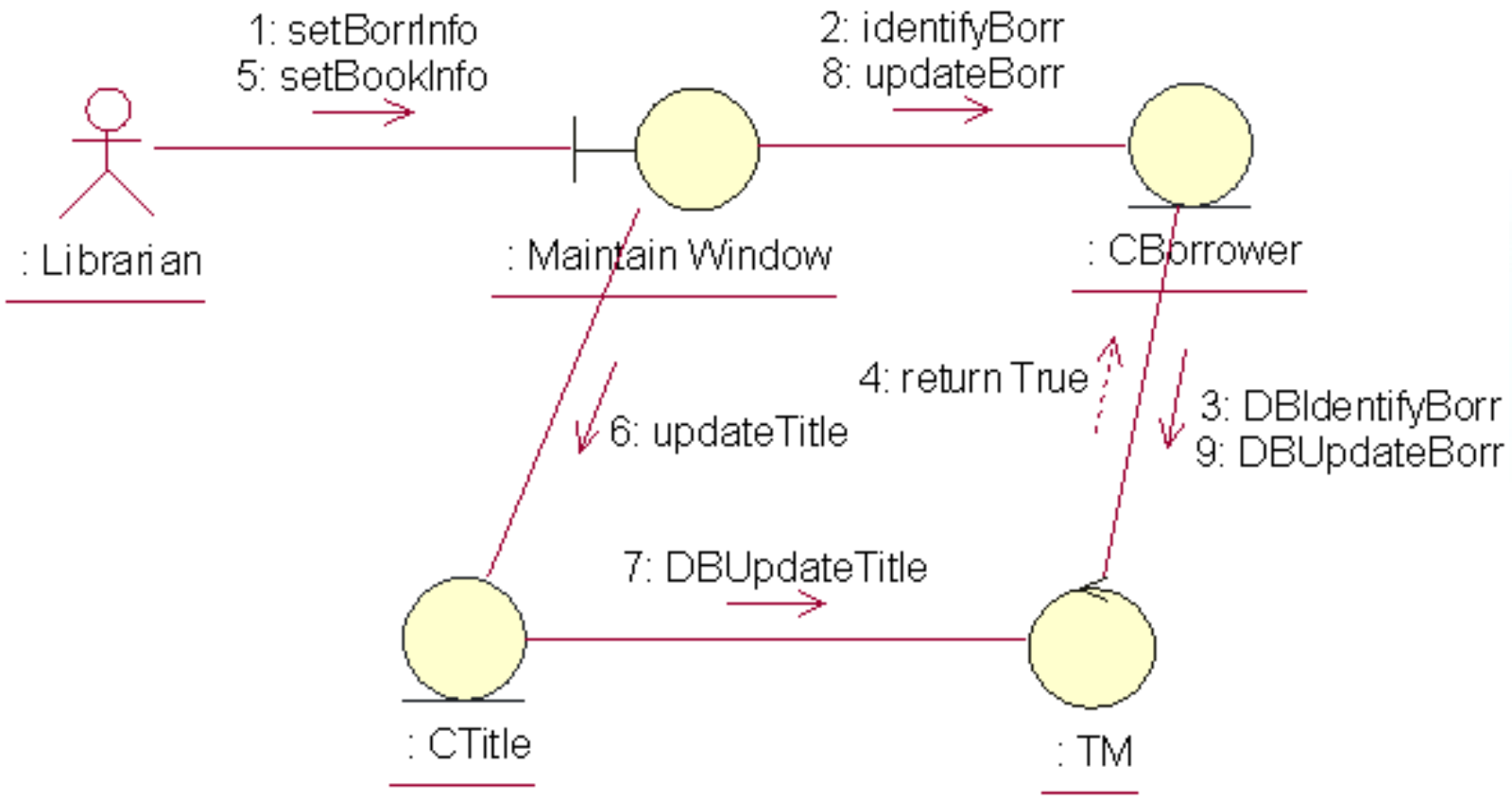
- 删除书籍用例协作图2（**Remove Item 2**）



UML图：交互图（时序图/协作图）

图书馆管理系统的协作图

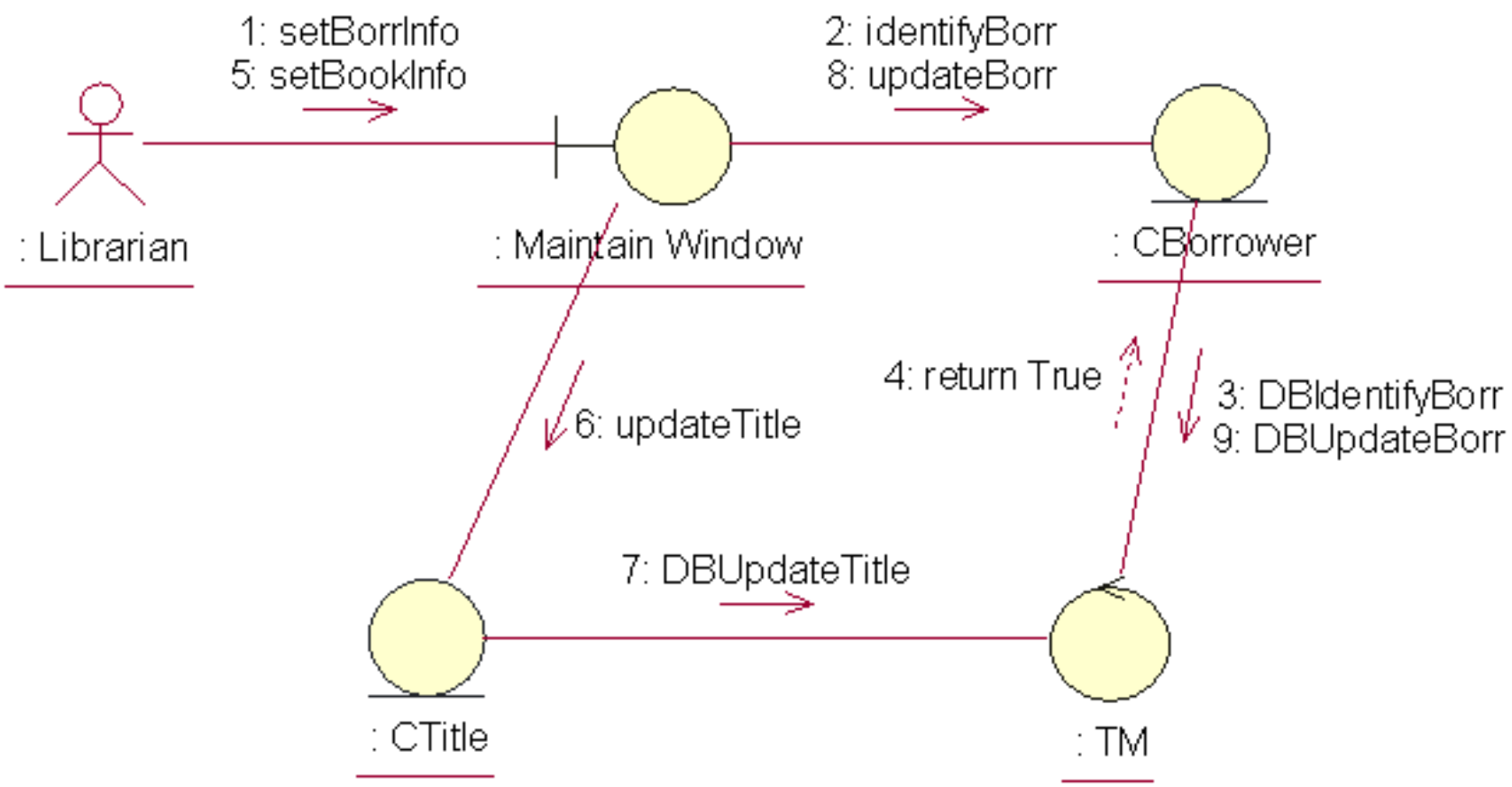
- 借书用例协作图（**Lend Book**）



UML图：交互图（时序图/协作图）

图书馆管理系统的协作图

- 还书用例协作图（**Return Book**）



UML图：交互图（时序图/协作图）

时序图与协作图的互换

- 时序图与协作图都表示对象之间的交互作用，只是它们的侧重点有所不同
  - 时序图描述了交互过程中的时间顺序，但没有明确地表达对象之间的关系
  - 协作图描述了对象之间的关系，但时间顺序必须从顺序号获得
  - 两种图的语义是等价的，可以从一种形式的图转换成另一种形式的图，而不丢失任何信息